

Sprintplanung – Tooling, Architektur & Mockdaten

Ziel des Sprints

In dieser Iteration liegt der Fokus auf:

- Auswahl und Evaluierung geeigneter Technologien (Sprachen, Frameworks, Libraries)
 - Aufsetzen einer klaren technischen Architektur
 - Vorbereitung und Generierung realistischer Mockdaten (~10.000 Datensätze)
-

Kontext

Da aktuell unklar ist, ob reale Einsatzdaten vom Roten Kreuz verfügbar sein werden (Outsourcing der Datenhaltung), wird parallel eine realitätsnahe synthetische Datenbasis aufgebaut.

→ Ziel: Mindestens 10.000 Datensätze als Grundlage für Analyse & Modellierung

→ Verteilung:

- Merjem: 2.500 Datensätze
- Mido: 2.500 Datensätze
- Lukas: 5.000 Datensätze

Die Daten sollen möglichst realistisch simuliert werden (räumlich, zeitlich, demografisch).

Arbeitspakete nach Personen

Merjem – Datenhaltung & Struktur

Ziele:

- Saubere, skalierbare Datenstruktur
- Vorbereitung für Integration aller Datenquellen

Tasks:

- Entscheidung Datenbanksystem
- Entwurf Datenbankschema:
 - Einsätze
 - Gebiete
 - Wetterdaten
 - Demografie
 - Verkehrsdaten
- Normalisierung vs. Performance abwägen
- Definition von Beziehungen (FKs)
- Importstrategie für externe Daten
- Definition von ETL-Prozessen

Ergebnis:

- Finales Datenbankschema
 - Importprozesse definiert
-

Mido – Modell & Statistik

Ziele:

- Grundlagen für Datenanalyse und Modellierung definieren
- Evaluierung geeigneter Python-Tools

Tasks:

- Evaluierung Libraries zB:
 - pandas (Datenverarbeitung)
 - numpy (numerische Operationen)
 - matplotlib / seaborn (Visualisierung)
 - scikit-learn (klassische Modelle)
 - statsmodels (statistische Verfahren)
- Definition möglicher Modellansätze:
 - Zeitreihen (optional)
 - Klassifikation / Regression
 - Poisson-Verteilung für Einsatzhäufigkeit
- Definition von Zielvariablen:
 - Einsätze pro Gebiet / Zeitfenster
- Festlegung von Metriken:
 - MAE, RMSE, Accuracy etc.

Ergebnis:

- Dokumentierte Modellstrategie
 - Baseline-Modell definiert
-

Lukas – APIs & Frontend

Ziele:

- Evaluierung und Auswahl von APIs
- Festlegung Frontend-Technologie & Architektur

Ergebnis:

- Dokumentierte API-Strategie
 - Frontend-Stack fixiert
 - Test für Frontend im Hilfe von GeoJSON
-

Gemeinsames Thema: Mockdaten-Generierung

Ziel

Erstellung eines realistischen synthetischen Datensatzes mit mindestens 10.000 Einsätzen.

Wichtige Parameter für realistische Simulation

Folgende Faktoren müssen unbedingt berücksichtigt werden:

Räumlich

1. Gebiet / Gebiets-ID
2. PLZ
3. Bevölkerungsdichte pro Gebiet
4. Nähe zu Ballungszentren (z. B. Linz)
5. Infrastruktur (Stadt vs. Land)
6. Verkehrsknotenpunkte (Autobahnen)

Zeitlich

7. Uhrzeit (Stundenverteilung – Peaks beachten)
8. Wochentag
9. Wochenende vs. Werktag
10. Saison (Sommer/Winter)
11. Feiertage
12. Ferienzeiten

Demografisch

13. Altersgruppe (z. B. 0–18, 19–29, 30–59 60+)
14. Geschlecht
15. Anteil älterer Bevölkerung im Gebiet

Einsatzbezogen

17. Einsatzgrund (Unfall, internistisch, etc.)
18. Dringlichkeit / Priorität
19. Einsatztyp (RTW, Notarzt etc.)
20. Einsatzdauer
21. Transport ja/nein

Umwelt & externe Faktoren

22. Wetter (Temperatur, Regen, Schnee)
23. Extreme Wetterlagen (Hitze, Glätte)
24. Events (Feste, Sportveranstaltungen)
25. Tourismus (z. B. Skigebiete im Winter)
26. Verkehrslage (Stau, Unfälle)

Korrelationen

27. Mehr Einsätze in dicht besiedelten Gebieten
 28. Mehr Einsätze bei Events
 29. Höhere Einsätze bei älterer Bevölkerung
 30. Tageszeitabhängige Einsatzarten
-

Anforderungen an Mockdaten

- Realistische Verteilungen (keine Zufallsuniformität!)
- Korrelationen zwischen Variablen berücksichtigen
- Konsistente Gebietszuordnung (PLZ)
- Format: CSV oder XLS
- Dokumentation der Generierungslogik